

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

SUÍTE DE REGRESSÃO – Calculadora Doppler Obstétrico (linha R14; validada na R14.2
=====

Consolida, num arquivo só, os testes que validaram as versões R14.24 a R14.28. Ca
protege um defeito REAL que já existiu; nenhum grupo injeta classificação pronta

COMO USAR

```
pip install playwright --break-system-packages
playwright install chromium          (opcional: playwright install webkit)
python3 suite_regressao_doppler.py [index.html] [--webkit]
```

Sem argumento, usa "index.html" no diretório atual. A suíte sobe um servidor HTTP
próprio (porta livre) só para servir esse arquivo. Saída silenciosa: imprime o pl
grupo e detalha só as falhas. Código de saída != 0 se algo falhar.

ANTES DE "CONCERTAR" O APP POR CAUSA DE UMA FALHA AQUI

Confirme que a expectativa do teste não é que está desatualizada. Isso já acontec
várias vezes (ver CONTEXTO.md). As expectativas usam oráculos independentes do mo
frações exatas, Decimal e erfc da biblioteca matemática do Python.

GRUPOS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Integridade | HTML carrega, sem erro de JS, IDs únicos, funções-chav |
| 2 CA – fronteiras | p3/p10/p90/p97: 108 em semanas completas + todas as di |
| 3 Ossos longos e DIO | p3 dos ossos; p10/p90 da DIO (R14.24) |
| 4 Gemelar – CA | fetoOutro() e critério sFGR na igualdade do p10 (R14.2 |
| 5 F01-F05 (R14.27) | gate de PFE do outro feto; Φ preciso no peso; IG ausen
escopo do outro feto; discordância (categoria e texto) |
| 6 Exibição da discordância (R14.28) | número exibido nunca cruza o corte; fallba |
| 7 Φ preciso $\times$ erfc | phiPreciso() embarcado contra math.erfc |

NÃO COBRE (ver CONTEXTO.md e o pacote de testes de cada versão): tabelas-verdade
Clinical Truth v3.1, varredura de 28.080 combinações, consumidores/razões/uterina
R14.25-R14.26, worker em navegador real, iPhone/Safari físico, validação clínica.
"""

```
import sys, os, json, math, random, threading, socket, http.server, functools
from fractions import Fraction
from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP
try:
    from playwright.sync_api import sync_playwright
except ImportError:
    sys.exit("Falta o playwright. Rode:\n pip install playwright --break-system-
```

```

RES={}          # grupo -> {'checks':n,'falhas':[...]}
def grupo(nome,n,f): RES[nome]={'checks':n,'falhas':f}

# ----- servidor loc
def servir(html_path):
    pasta=os.path.dirname(os.path.abspath(html_path)); nome=os.path.basename(html
    class H(http.server.SimpleHTTPRequestHandler):
        def log_message(self,*a): pass
        def translate_path(self,p):
            p=p.split('?')[0]
            if p in ('/',''): p='/' + nome
            return os.path.join(pasta,p.lstrip('/'))
    s=socket.socket(); s.bind(('127.0.0.1',0)); porta=s.getsockname()[1]; s.close
    srv=http.server.ThreadingHTTPServer(('127.0.0.1',porta),H); threading.Thread(
    return srv,'http://127.0.0.1:%d/%porta

# ----- utilidades
EPS=2.220446049250313e-16
def cmpm(a,b):
    e=16*EPS*max(1,abs(a),abs(b)); return 0 if abs(a-b)<=e else (-1 if a<b else 1
def discat(v): return 2 if cmpm(v,25)>=0 else (1 if cmpm(v,20)>=0 else 0)
def tofixed(v,p): return str(Decimal(v).quantize(Decimal(1).scaleb(-p),rounding=R
def disc_oraculo(v):
    c=discat(v)
    for p in (0,2,3,4):
        s=tofixed(v,p)
        if discat(float(s))==c: return (s if p==0 else s.replace('.',','))+'%'
    return '<20%' if c==0 else ('<25%' if c==1 else tofixed(v,0)+'%')
Phi=lambda z:0.5*math.erfc(-z/math.sqrt(2))
def cl(x): return Fraction(str(round(x,1)))          # tabelas transcritas com 1 casa

def reset(pg):
    pg.evaluate("()=>document.getElementById('bRst').click()"); pg.wait_for_timeo

# ----- 1 integridad
def g_integridade(pg,erros):
    f=[]; n=0
    o=pg.evaluate("()"=>{var ids=[] .map.call(document.querySelectorAll('[id]'),f
        return {ver:(typeof APP_VERSAO!='undefined')?APP_VERSAO:null,dup:d.slice(0
    n+=3
    if not o['ver']: f.append(('APP_VERSAO ausente',))
    if o['dup']: f.append(('IDs duplicados',o['dup']))
    if o['fn']: f.append(('funções ausentes',o['fn']))
    n+=1
    if erros: f.append(('erros de JavaScript ao carregar',erros[:3]))

```

```

grupo('1 Integridade (%s)'%o['ver'],n,f)

# ----- 2 CA frontei
def g_ca(pg):
    T=pg.evaluate("()=>({t:T_CA,p10:T_CA_P10,p90:T_CA_P90})")
    def col(tag,w):
        if tag=='p3': return cl(T['t'][str(w)][0])
        if tag=='p97': return cl(T['t'][str(w)][2])
        return cl(T[tag][str(w)])
    def cut(tag,w,d):
        c=col(tag,w); return c if d==0 else c+(col(tag,w+1)-c)*Fraction(d,7)
    def run1(w,d,cm):
        reset(pg); pg.evaluate("([w,d,cm])=>{AUTO_BIO=false;$('sem').value=w;$('d
        return pg.evaluate("()=>({f:ST.ca?ST.ca.flag:null,a:ST.ca?ST.ca.acima90:n
    def chk(tag,off,r):
        below=off<0; above=off>0; bad=[]
        if tag=='p3' and (r['f']=='baixo3')!=below: bad.append('flag baixo3')
        if tag=='p3' and (('feto com restrição de crescimento segundo critérios'
        if tag=='p10' and (r['f'] in ('baixo3','baixo10'))!=below: bad.append('fla
        if tag=='p10' and (('circunferência abdominal abaixo do percentil 10' in
        if tag=='p90' and bool(r['a'])!=above: bad.append('acima90')
        if tag=='p90' and (('grande para a idade gestacional' in r['l'])!=above):
        if tag=='p97' and (r['f']=='alto')!=above: bad.append('flag alto')
        return bad
    for nome,ages in (('2a CA - semanas completas',[w,0] for w in range(14,41)])
        f=[]; n=0; fr=0
        for w,d in ages:
            for tag in ('p3','p10','p90','p97'):
                c=cut(tag,w,d)
                if (c*10).denominator!=1: continue
                fr+=1; k=int(c*10)
                for off in (-1,0,1):
                    cm='%.2f'%(k+off)/100.0; bad=chk(tag,off,run1(w,d,cm)); n+=
                    if bad: f.append(('d+%d'%(w,d),tag,cm,bad))
        grupo('%s (%d fronteiras)'%(nome,fr),n,f)

# ----- 3 ossos e DI
def g_ossos_dio(pg):
    FT={'eUme':'T_UME','eRad':'T_RAD','eUln':'T_ULN','eTib':'T_TIB','eFib':'T_FIB
    tabs=pg.evaluate("(ns)=>{var o={};ns.forEach(function(k){o[k]=window[k]});ret
    for fld,tn in FT.items():
        for w in range(14,41):
            row=tabs[tn].get(str(w))
            if not row: continue
            k=int(Fraction(str(round(row[0],1)))*10)
            for off in (-1,0,1):

```

```

        cm='%%.2f'%(k+off)/100.0); reset(pg)
        pg.evaluate("([f,w,cm])=>{AUTO_BIO=false;$('#sem').value=w;$('#dias'
        r=pg.evaluate("(f)=>({f:ST.ossosQ&&ST.ossosQ[f]?ST.ossosQ[f].flag
        if ((r['f']=='baixo')!=below) or (('Osso longo abaixo do percenti
T=pg.evaluate("()=>T_DIO")
for w in range(15,41):
    row=T.get(str(w))
    if not row: continue
    for idx,tag in ((0,'p10'),(2,'p90')):
        c=Fraction(str(row[idx]))
        if (c*10).denominator!=1: continue
        k=int(c*10)
        for off in (-1,0,1):
            cm='%%.2f'%(k+off)/100.0); reset(pg)
            pg.evaluate("([w,cm])=>{AUTO_BIO=false;$('#sem').value=w;$('#dias')
            fl=pg.evaluate("()=>ST.estr?ST.estr.dio:null"); n+=1
            esp=('baixo' if (tag=='p10' and off<0) else ('alto' if (tag=='p90
            if fl!=esp: f.append(('DIO',w,tag,cm,fl,esp))
grupo('3 Ossos longos (p3) e DIO (p10/p90)',n,f)

# ----- 4 gemelar CA
def g_gemelar_ca(pg):
    JS=""x=>{setModo('bio');$('#sem').value=x.w;$('#dias').value=x.d;$('#bCA').valu
    pg.evaluate("()=>{AUTO_BIO=false;}"); T=pg.evaluate("()=>T_CA_P10"); f=[]; n=
    for day in range(98,281):
        w,d=divmod(day,7); lo=cl(T[str(w)]); c=lo if not d else lo+(cl(T[str(w+1)
        if (c*10).denominator!=1: continue
        k=int(c*10)
        for off in (-1,0,1):
            inp='%%.2f'%(k+off)/100.0); o=pg.evaluate(JS,{'w':w,'d':d,'inp':inp})
            crit=any('CA de um dos fetos' in t for t in o['criteria'])
            if o['other']!=below: f.append(('fetoOutro','%d+%d'%(w,d),inp))
            if crit!=below: f.append(('seletiva','%d+%d'%(w,d),inp))
grupo('4 Gemelar - CA do outro feto e sFGR',n,f)

# ----- helpers de i
SNAP="()=>({feto:FETO,pfe:ST.pfe,sfgr:ST.sfgr,disc:ST.disc,o:(function(){var o=fe
def gem(pg,ig,dias,corion,curva,wA,wB):
    pg.locator('#bRst').click(); pg.locator('#origDireto').click(); pg.locator('#
    pg.evaluate("c=>{CURVA=c;}",curva); pg.locator('#mDir').click(); pg.locator('
    pg.locator('#corion').select_option(corion); pg.locator('#fB').click(); pg.lo
    sB=pg.evaluate(SNAP); pg.locator('#fA').click(); sA=pg.evaluate(SNAP); return
def setdiast(pg,di):
    pg.evaluate("v=>{var e=document.getElementById('diast');e.value=v;e.dispatchE
def linhas(rep): return [x.strip() for x in rep.split('\n') if x.strip().startswith

```

```

# ----- 5 F01-F05 (R
def g_r27(pg):
    # F01 - PFE inválido do outro feto não pode chegar ao classificador
    f=[]; n=0
    for corion in ('mc','dc',''):
        for curva in ('hadlock','ig21'):
            for ig in (22,30,36):
                for w in (1,49,50,7000,7001,9000):
                    wA=pg.evaluate("([c,ig])=>{CURVA=c;return Math.round(medAtivo
                    sA,sB=gem(pg,ig,0,corion,curva,wA,w); n+=1; inval=(w<50 or w>
                    if inval:
                        if sA['o']['w'] is not None: f.append(('outro inválido ex
                        if sB['pfe'] is not None: f.append(('B aceitou PFE inváli
                        if sA['sfgr'] is not None or sB['sfgr'] is not None: f.ap
                        if sA['disc'] is not None: f.append(('discordância com PF
                        elif sA['o']['w']!=float(w): f.append(('PFE válido do outro f
    for corion in ('mc','dc'):
        sA,sB=gem(pg,30,0,corion,'hadlock',600,49); n+=1
        for lado,s in (('A',sA),('B',sB)):
            if not (s['sfgr'] and s['sfgr'].get('cls')=='sfgr-solitario-pendente'
grupo('5a F01 gate de PFE do outro feto',n,f)
    # F02 - percentil de peso do lado certo do corte ( $\Phi$  preciso), testemunhos e q
    f=[]; n=0
    r=pg.evaluate("""()=>{var cuts=[[Z_P3,3],[Z_P10,10],[Z_P90,90],[Z_P97,97]],ba
        for(var c=0;c<cuts.length;c++){var Z=cuts[c][0],Q=cuts[c][1];for(var s=-1;s
        var q=pctPesoFromZ(Z+off);n++;if(off<0? !(q<Q) : !(q>Q)) bad++;}}return
    n+=r['n']
    if r['bad']: f.append(('vizinhanças dos 4 cortes: q do lado errado',r['bad'])
    for nome,w,d,dbp,cc,ca,fl,zk,cut in (('p3 30+3',30,3,'7.50','27.86','25.06','
        pg.locator('#bRst').click(); pg.locator('#origDireto').click(); pg.locato
        for i,v in (('bDBP',dbp),('bCC',cc),('bCA',ca),('bFL',fl)): pg.locator('#
        o=pg.evaluate("(zk)=>{var g=getGA();return {q:ST.pfe.q,z:(Math.log(ST.pfe
        if (o['q']>cut)!=(o['z']>o['zc']): f.append(('testemunho '+nome,o))
    L=pg.evaluate("(())=>{var wn=hadlock4(9.00,28.45,29.94,6.55);return {wn:wn,dq:p
    z=lambda w,g:(math.log(w)-(0.578+0.332*g-0.00354*g*g))/0.12
    dq=100*(Phi(z(L['wn'],34))-Phi(z(2000,31))); n+=1
    if abs(L['dq']-dq)>1e-9 or (L['dq']<-50)!=(dq<-50): f.append(('queda longitud
grupo('5b F02 percentil de peso ( $\Phi$  preciso)',n,f)
    # F03 - IG ausente/inválida + AEDF/REDF não presume forma tardia
    f=[]; n=0
    for sem in ('','3','50','46'):
        for di in ('zero','rev'):
            pg.locator('#bRst').click(); pg.locator('#origDireto').click(); pg.lo
            o=pg.evaluate("(())=>({ga:getGA(),cls:ST.sint?ST.sint.cls:null,txt:docu
            if o['ga'] is not None: continue
            if o['cls']!='aedf-ig-desconhecida' or 'informe a IG' not in o['txt']

```

```

        if ('Diástole '+( 'reversa' if di=='rev' else 'ausente'))+' na umbilica
for di in ('zero','rev'):
    pg.locator('#bRst').click(); pg.locator('#origDireto').click(); pg.locato
    o=pg.evaluate("()=>({cls:ST.sint?ST.sint.cls:null,txt:document.body.inner
        if o['cls']!='aedef-tardio' or 'A partir de 32 semanas este achado' not in
grupo('5c F03 IG ausente/inválida + AEDF/REDF',n,f)
# F04 – confirmação da AU do outro feto no escopo dele, em qualquer modo
f=[]; n=0
for mode in ('bio','dir'):
    for ac,bc in ((True,False),(False,True),(False,False),(True,True)):
        pg.evaluate("""x=>{ $('bRst').click(); AUTO_BIO=false; IGSRC='usant'; $(
            a=pg.evaluate("()=>fetoOutro().auAvaliada"); pg.evaluate("()=>trocaFe
            if a!=(b is not None): f.append(('escopo da AU',mode,ac,bc))
grupo('5d F04 escopo do outro feto',n,f)

# ----- 6 exibição d
def g_r28(pg):
    GET="()=>({v:ST.disc.v,card:$('discRes').textContent.replace(/\\s+/g,' '),rep
    f=[]; n=0; A=('7.80','28.50','26.00','5.80')
    for nome,B,show,catx,cc in (('B1',('7.00','26.00','22.62','5.96'),'19,997%','
        res={}
        for ori in ('A','B'):
            pg.locator('#bRst').click(); pg.locator('#origDireto').click(); pg.lo
            for i,v in zip(('bDBP','bCC','bCA','bFL'),A): pg.locator('#'+i).fill(
            pg.locator('#gemelar').check(); pg.locator('#corion').select_option('
            for i,v in zip(('bDBP','bCC','bCA','bFL'),B): pg.locator('#'+i).fill(
            pg.locator('#f'+ori).click(); o=pg.evaluate(GET); res[ori]=o; n+=1
            if show not in o['card'] or catx not in o['card']: f.append(('cartão'
            L=linhas(o['rep']); gx='Discordância de peso entre os fetos: '+show+'
            if (cc==0 and L!=gx) or (cc==1 and (gx not in L or len(L)!=2)): f.a
            if res['A']['card']!=res['B']['card'] or linhas(res['A']['rep'])!=linhas(
for a,bw in ((2000,1601),(2000,1600),(2000,1599),(2000,1501),(2000,1500),(200
pg.locator('#bRst').click(); pg.locator('#origDireto').click(); pg.locato
pg.locator('#fB').click(); pg.locator('#pDir').fill(str(bw)); pg.locator(
for ori in ('A','B'):
    pg.locator('#f'+ori).click(); res[ori]=pg.evaluate(GET); n+=1
v=(float(a)-float(bw))/float(a)*100; ex=disc_oraculo(v); o=res['A']; gx='
if ex not in o['card']: f.append(('cartão',a,bw,ex,o['card'][:70]))
if discat(v)>=1 and gx not in L: f.append(('guia',a,bw,ex,L))
if discat(v)==0 and L!=gx: f.append(('corpo',a,bw,ex,L))
if res['A']['card']!=res['B']['card'] or linhas(res['A']['rep'])!=linhas(
vals=[]
for c in (20.0,25.0):
    for e in (0.5,0.1,0.05,0.01,0.006,0.005,0.0049,0.003,0.001,5e-4,1e-4,5e-5
random.seed(28)
for c in (20.0,25.0): vals+=[random.uniform(c-0.02,c+0.02) for _ in range(800

```

```

got=pg.evaluate("(vs)=>vs.map(function(v){return discFmt(v)}")",vals); n+=len(
for v,g in zip(vals,got):
    if g!=disc_oraculo(v): f.append(('discFmt',repr(v),g,disc_oraculo(v)))
grupo('6 Exibição da discordância (número nunca cruza o corte)',n,f)

# ----- 7 Φ preciso
def g_phi(pg):
    random.seed(7); zs=[i/500.0 for i in range(-4000,4001)]+[random.uniform(-6,6)
v=pg.evaluate("(zs)=>zs.map(function(z){return phiPreciso(z)}")",zs); ma=0.0;
for z,x in zip(zs,v): ma=max(ma,abs(x-Phi(z)))
if ma>=2e-15: f.append(('erro absoluto máximo',ma))
grupo('7 Φ preciso × erfc (erro máx %.1e)'%ma,len(zs),f)

# ----- principal
def main():
    args=[a for a in sys.argv[1:] if not a.startswith('--')]; webkit='--webkit' i
alvo=args[0] if args else 'index.html'
if not os.path.exists(alvo): sys.exit('Arquivo não encontrado: '+alvo)
srv,url=servir(alvo)
print('\nSuíte de regressão - %s [%s]\n'%(os.path.basename(alvo),'WebKit' if
with sync_playwright() as p:
    b=(p.webkit if webkit else p.chromium).launch()
    for g in (g_integridade,g_ca,g_ossos_dio,g_gemelar_ca,g_r27,g_r28,g_phi):
        pg=b.new_page(viewport={'width':1024,'height':850}); erros=[]
        pg.on('dialog',lambda d:d.accept()); pg.on('pageerror',lambda e:erros
        pg.goto(url); pg.wait_for_timeout(500)
        try:
            g(pg,erros) if g is g_integridade else g(pg)
        except Exception as e:
            grupo('%s - ABORTOU'%g.__name__,1,['exceção',str(e).splitlines()
            if erros and g is not g_integridade: RES.setdefault('erros de JavaScr
            pg.close()
        b.close()
    srv.shutdown(); tot=0; falhas=0
    for nome,r in RES.items():
        ok=not r['falhas']; tot+=r['checks']; falhas+=len(r['falhas'])
        print(' %s %-62s %d checagens%s'%( 'OK' if ok else '!!!',nome,r['checks'],
        for x in r['falhas'][:6]: print(' FALHOU:',json.dumps(x,ensure_ascii
    print('\n %d checagens · %d falha(s)%(tot,falhas))
    if falhas: print('\n ATENÇÃO: antes de alterar o app, confirme se a expectat
    sys.exit(1 if falhas else 0)

if __name__=='__main__': main()

```